

1. Method

A. 插值方法實作

(1) Nearest Neighbor Interpolation

直接取距離目標浮點座標最近的整數座標像素值

公式: $\text{pixel}(x, y) = \text{src}(\text{round}(x), \text{round}(y))$

(2) Bilinear Interpolation

利用目標點周圍四個整數像素，進行兩次線性插值
步驟:

(3) Bicubic Interpolation

利用目標點周圍十六個整數像素，對每一行進行水平三次插值，得到四個中間值，
再對這四個中間值進行垂直三次插值
步驟:

$$\textcircled{1} \quad i = \lfloor x \rfloor, \quad j = \lfloor y \rfloor$$

$$\textcircled{2} \quad dx = x - i, \quad dy = y - j$$

$\textcircled{3}$ 水平插值:

$$\text{top} = (1 - dx) p_{00} + dx p_{01}$$

$$\text{bottom} = (1 - dx) p_{10} + dx p_{11}$$

$$\textcircled{4} \quad \text{垂直插值 result} = (1 - dy) \text{top} + dy \text{bottom}$$

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

$$f(0) = p_0 \Rightarrow d = p_0 \quad \checkmark$$

$$f(1) = p_1 \Rightarrow a + b + c + d = p_1$$

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$$

$$f'(0) = c = \frac{p_1 - p_0}{2} \quad \checkmark$$

$$f'(1) = 3a + 2b + c = \frac{p_2 - p_1}{2}$$

$$a + b = p_2 - \frac{p_1 - p_0}{2} + p_0 = \frac{p_0 - 2p_1 + p_2}{2}$$

$$3a + 2b = \frac{p_2 - p_1}{2} - \frac{p_1 - p_0}{2} = \frac{p_0 - p_1 - p_2 + p_3}{2}$$

$$a = \frac{-p_0 + 3p_1 - 3p_2 + p_3}{2} \quad \checkmark$$

$$b = \frac{2p_0 - 5p_1 + 4p_2 - p_3}{2} \quad \checkmark$$

B. Task1: Rotation

a. 計算旋轉矩陣參數 $\theta = 30^\circ = \frac{1}{6}\pi$

b. 對目標影像每個像素 (x, y) :

- 平移至中心 $x_c = x - \text{center}_x, y_c = y - \text{center}_y$
 - 反向旋轉 $\text{src}_x = \cos \theta x_c - \sin \theta y_c + \text{center}_x, \text{src}_y = \sin \theta x_c + \cos \theta y_c + \text{center}_y$
 - 使用對應插值方法取的原圖像素值
- c. 超出原圖範圍的像素設為黑色 $(0, 0, 0)$

C. Task2: Homography

a. 定義對應點:

- 來源點(咖啡圖四個角): $(0, 0), (199, 0), (199, 199), (0, 199)$
- 目標點(招牌上四邊形): $(757, 474), (1474, 644), (1474, 1522), (757, 1611)$

b. 計算Homography矩陣:

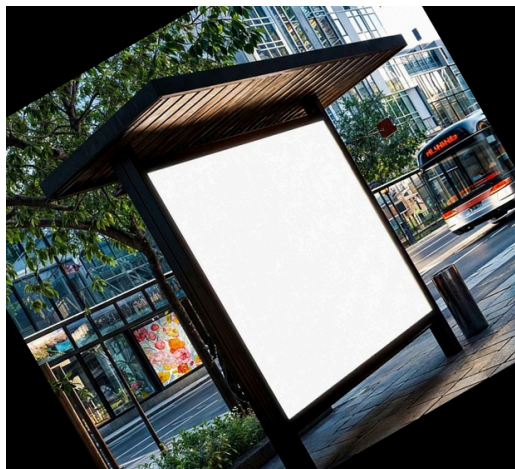
- 設定 $h_{33} = 1$, 其他八個未知數需要四組對應點求解
- 建立線性系統 $Ah = b$, 使用最小平方方法求解
- 得到從咖啡圖到招牌的轉換矩陣 H

c. 反向映射:

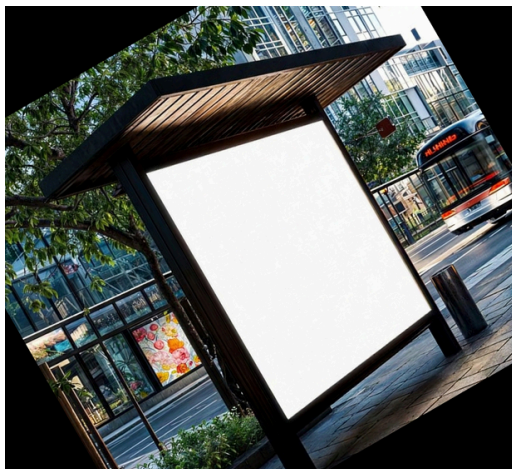
- 計算 H 的反矩陣 (從招牌到咖啡圖)
- 對照排每個像素 (x, y) :
 - $[x', y', w]^T = H^{-1} [x, y, 1]^T$
 - $\text{src}_x = x' / w, \text{src}_y = y' / w$
 - 若座標在咖啡圖範圍內，使用對應插值方法取的像素值

2. Result

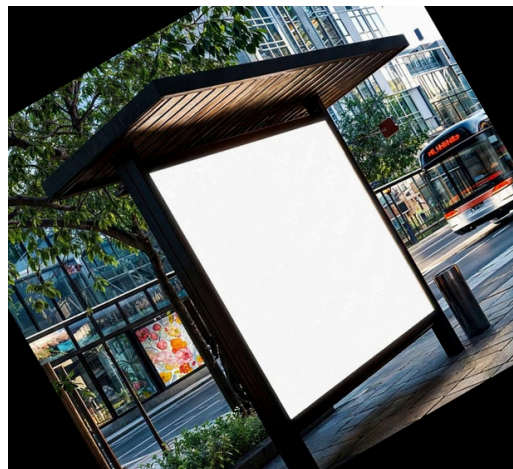
A. Rotation



(1) Nearest Neighbor

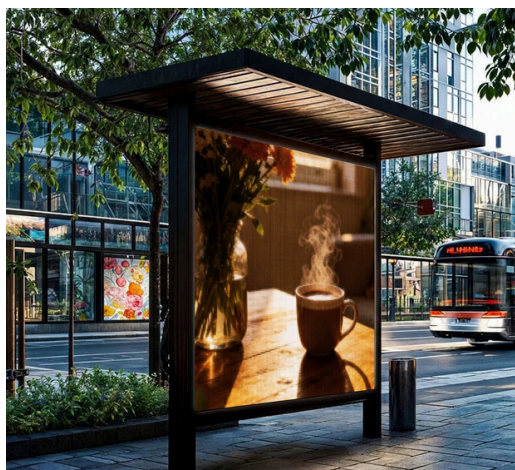


(2) Bilinear

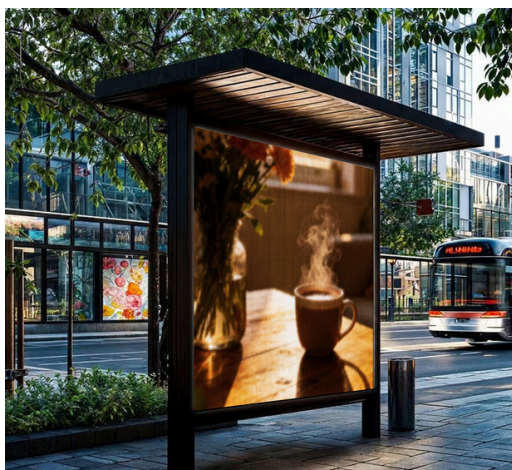


(3) Bicubic

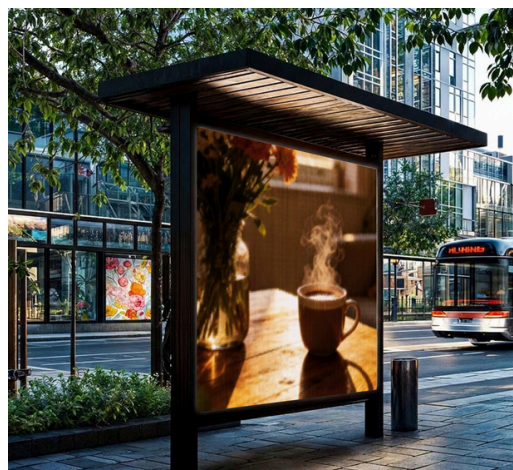
B. Homography



(1) Nearest Neighbor



(2) Bilinear



(3) Bicubic

Comparison	Nearest Neighbor	Bilinear	Bicubic
運算速度	15s (最快)	60s	267s
邊緣品質	鋸齒明顯	較平滑	最平滑
細節保留	佳但粗糙	略模糊	最佳

3. Feedback

A. 觀察結論

- Nearest Neighbor最適合保留原始像素值的應用，但視覺效果最差
- Bilinear是速度與品質的良好平衡
- Bicubic效果最佳，特別適合高品質影像處理

B. 心得

這次作業最難的部分是Bicubic插值的公式推導，以及Homography矩陣8個未知數線性系統時的混亂感。但實際釐清數學原理後，才真正搞懂Nearest Neighbor, Bilinear, Bicubic這三種插值在運算速度與影像品質之間的取舍邏輯。

最大的收穫是了解反向映射(Inverse Mapping)的重要性，往目標像素往回找。從一開始對矩陣感到困惑，到最後能順利推導並掌握Homography的求解，這種從底層邏輯看透演算法的過程非常有成就感。

在未來應用，可以用於影像拼接、AR中的平面追蹤、文件掃描的影像校正等等這些方向。

